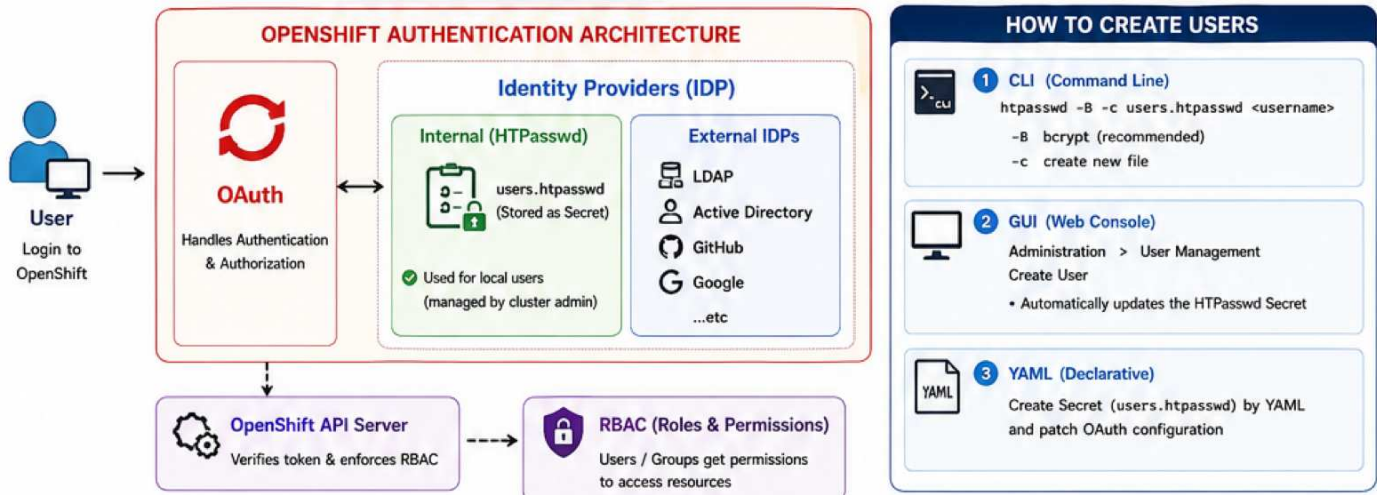
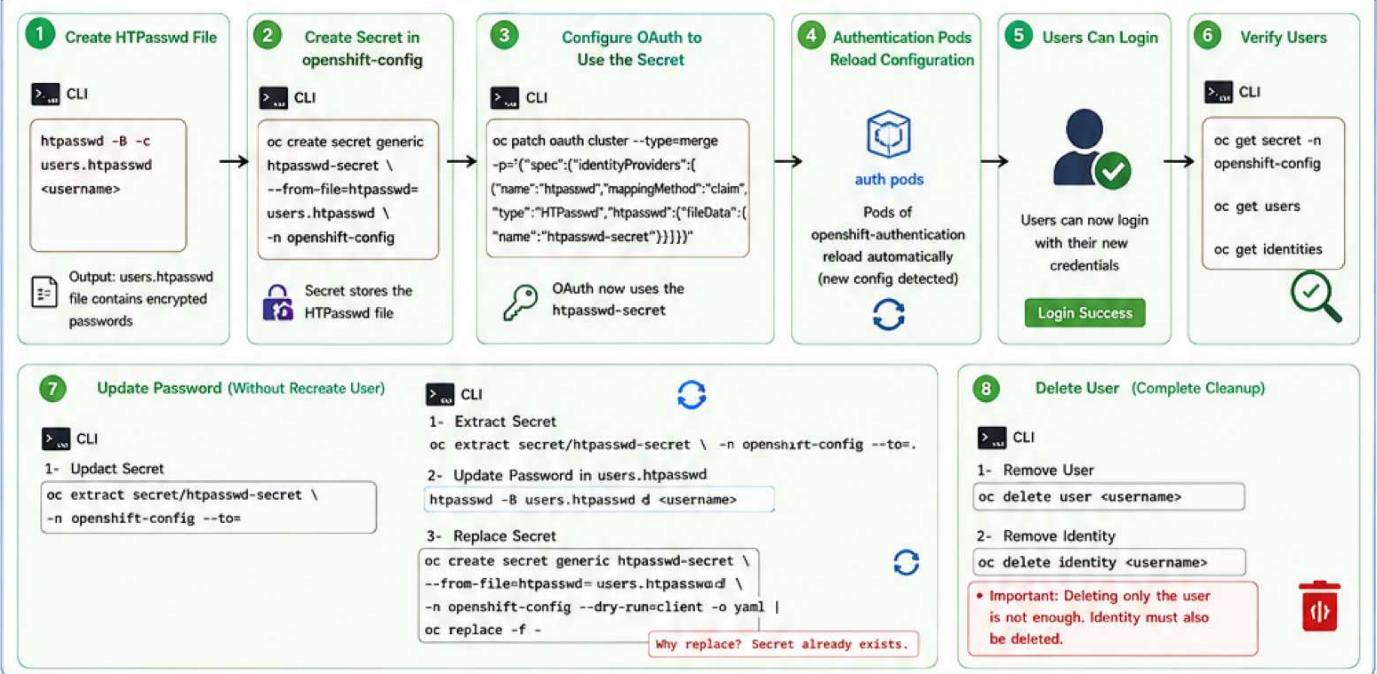


OPENSIFT USER MANAGEMENT (HTPasswd)

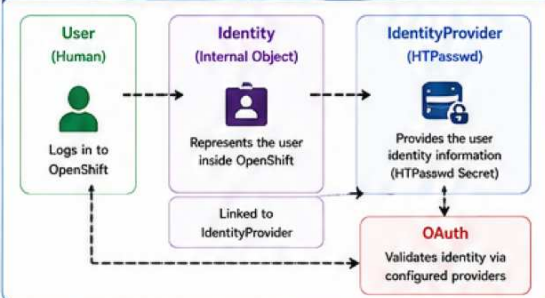
OVERVIEW ARCHITECTURE



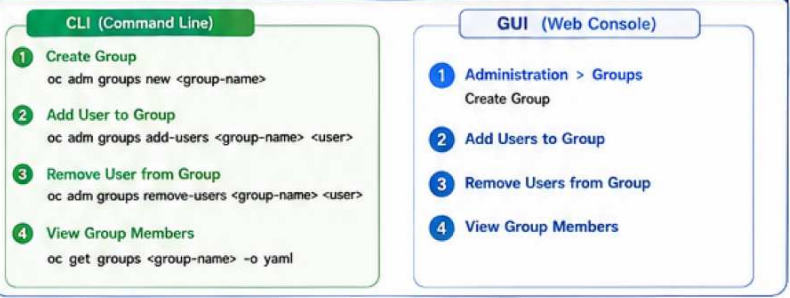
COMPLETE WORKFLOW (CLI FLOW)



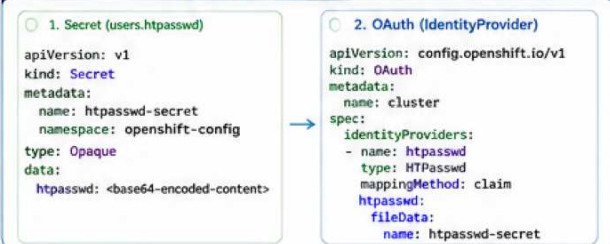
RELATIONSHIPS (Important Concepts)



GROUPS MANAGEMENT



YAML EXAMPLE



KEY TAKEAWAYS

- ✓ HTPasswd stores users locally and is managed via Secret in `openshift-config`.
- ✓ OAuth uses IdentityProviders to authenticate users.
- ✓ After changing OAuth config, authentication pods reload automatically.
- ✓ To update passwords, extract → edit → replace the Secret.
- ✓ Always delete both User and Identity for complete cleanup.
- ✓ Groups help manage access and permissions efficiently.
- ✓ You can manage everything via CLI, GUI, or YAML.



LEGEND

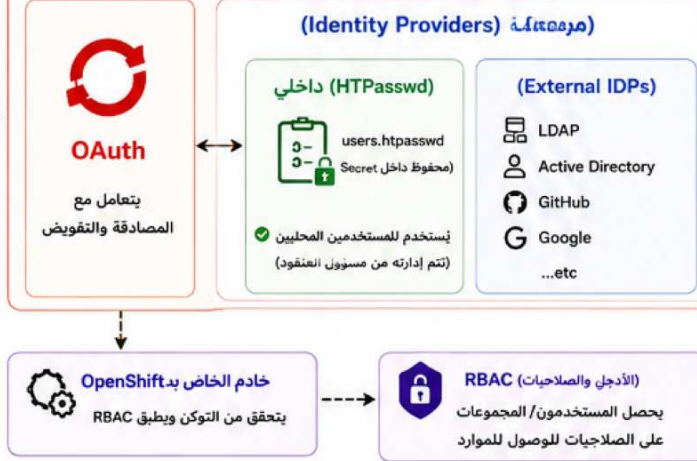
- User
- Process/Step
- Secret
- Configuration
- Pods/Service
- Action/Result
- Delete/Remove
- CLI Command
- GUI Step
- YAML

إدارة المستخدمين في OpenShift باستخدام HTPasswd

(الإنشاء - التحديث - الحذف - المجموعات)

1. المعمارية العامة للمصادقة في OpenShift

المستخدم
تسجيل الدخول
OpenShift



2. طرق إنشاء المستخدمين



CLI (سطر الأوامر)

إنشاء المستخدم في ملف HTPasswd
htpasswd -B -c users.htpasswd <username>
-B : تشفير قوي (موصى به)
-C : إنشاء ملف جديد



GUI (الواجهة الرسومية)

Administration > User Management > Create User
يقوم النظام بتحديث Secret تلقائياً



YAML (تعريفي)

Secret إنشاء (users.htpasswd) Secret
ثم ربطه في إعدادات OAuth

3. سير العمل الكامل (باستخدام CLI كمثال)

1

إنشاء ملف HTPasswd

CLI

```
htpasswd -B -c users.htpasswd <username>
```

النتيجة: users.htpasswd
يحتوي على كلمات المرور المشفرة

2

إنشاء Secret في openshift-config

CLI

```
oc create secret generic htpasswd-secret \
--from-file=htpasswd=users.htpasswd \
-n openshift-config
```

يتم حفظ ملف HTPasswd داخل Secret

3

ربط الـ OAuth باستخدام الـ Secret

CLI

```
oc patch oauth cluster --type=merge \
-p='{"spec":{"identityProviders":[{"name":"htpasswd","mappingMethod":"claim","type":"HTPasswd","htpasswd":{"fileData":{"name":"htpasswd-secret"}}}]}}'
```

الآن الـ OAuth htpasswd-secret

4

إعادة تحميل إعدادات المصادقة تلقائياً

auth pods

في pods openshift-authentication
تعاد إعادة التشغيل تلقائياً (يتم اكتشاف التغيير)

5

يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول

auth pods

يمكن للمستخدمين الآن تسجيل الدخول بكلمات المرور الجديدة

تم تسجيل الدخول بنجاح

6

التحقق من المستخدمين

CLI

```
oc get secret -n openshift-config
oc get users
oc get identities
```

تم تسجيل الدخول بنجاح

7

تحديث كلمة المرور (بدون إعادة إنشاء المستخدم)

CLI

1- استخراج الـ Secret
oc extract secret/htpasswd-secret \
-n openshift-config --to=-

CLI

2- تعديل كلمة المرور في users.htpasswd
htpasswd -B users.htpasswd <username>

3- استبدال الـ Secret
oc create secret generic htpasswd-secret \
--from-file=htpasswd=users.htpasswd \
-n openshift-config --dry-run=client -o yaml | \
oc replace -f -

لماذا replace لأنه يوجد Secret بنفس الاسم مسبقاً

8

حذف المستخدم (تنظيف كامل)

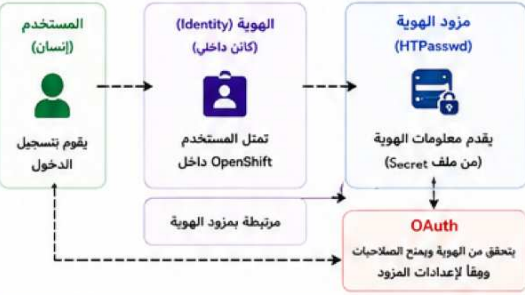
CLI

1- حذف المستخدم
oc delete user <username>

2- حذف الهوية المرتبطة
oc delete identity <username>

مهم: حذف المستخدم فقط لا يكفي: يجب حذف الـ Identity أيضاً حتى لا تبقى صالحة داخل العنقود.

4. العلاقات داخل OpenShift



5. إدارة المجموعات (Groups)

CLI (سطر الأوامر)

- 1 إنشاء مجموعة
oc adm groups new <group-name>
- 2 إضافة مستخدم إلى مجموعة
oc adm groups add-users <group-name> <user>
- 3 إزالة مستخدم من مجموعة
oc adm groups remove-users <group-name> <user>
- 4 عرض أعضاء المجموعة
oc get groups <group-name> -o yaml

GUI (الواجهة الرسومية)

- 1 Administration > Groups (إنشاء مجموعة)
- 2 Add Users to Group (إضافة مستخدمين)
- 3 Remove Users from Group (إزالة مستخدمين)
- 4 View Group Members (عرض الأعضاء)

6. مثال YAML

```
1. Secret (users.htpasswd)
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: htpasswd-secret
  namespace: openshift-config
type: Opaque
data:
  htpasswd: <base64-encoded-content>

2. OAuth (IdentityProvider)
apiVersion: config.openshift.io/v1
kind: OAuth
metadata:
  name: cluster
spec:
  identityProviders:
    - name: htpasswd
      type: HTPasswd
      mappingMethod: claim
      fileData:
        name: htpasswd-secret
```

7. أهم النقاط

- ✓ HTPasswd يخف بسميت المستخدمين محلياً ويتم إدارته داخل Secret في HTPasswd.
- ✓ OAuth يستخدم Providers (المزودين) لتوفير المصادقة.
- ✓ بعد تغيير إعدادات OAuth، يتم إعادة تشغيل الـ Pods الخاصة بالمصادقة تلقائياً.
- ✓ تحديث كلمة المرور: استخراج الـ Secret → تعديل → تحديث الـ Secret.
- ✓ يجب حذف المستخدم المرتبطة به للتنظيف الكامل.
- ✓ المجموعات تسهل إدارة الصلاحيات والوصول للموارد.
- ✓ يمكنك إدارة كل شيء باستخدام الـ GUI أو الـ CLI.



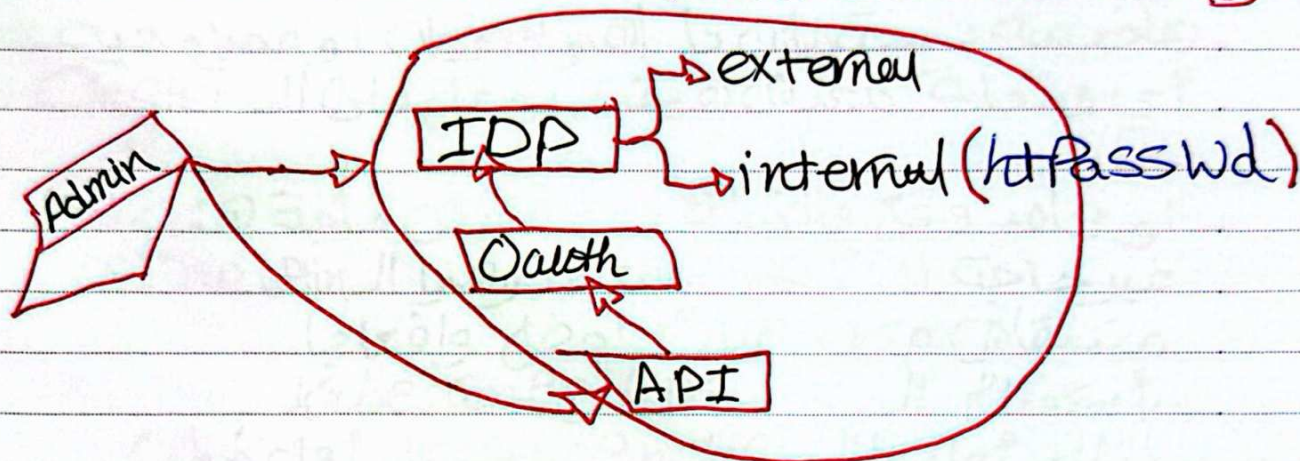
OpenShift create users CLI

عن طريق 3 طرق للـ Management

1 من خلال الـ GUI

2 من خلال الـ CLI

3 من خلال الـ Yml file



أولاً سننقل الـ Internal

أول حاجة اتأكد ان الـ htpasswd شغال

* touch users.txt - الملف اللي هتخزن فيه

الـ users + Passwords وطالما هتخزن فيه داتا بالشكل دا

* htpasswd -B users.txt user1 يبقى لازم تبقى متويشة

كنا الـ user اتعمل وهايتطلب newPass

* oc create secret generic users --from-file htpasswd=users.txt

نوع الملف ومعناه ان الملف جواه Passwords + users

وبتستخدمه الـ IDP لو هتستخدمه

هتستخدمه الـ Plain text وبتستخدمه الـ IDP

لو الـ file على مستوى الـ APP هتستخدمه الـ IDP

لو على مستوى الـ Platform هتستخدمه الـ IDP

* oc get secrets -n openshift-config

لسا برهتو محتاج اعرفه الـ Secret الجديد

OpenShift Create Users GUI

عشان اعرف ال Secret الجديد

- هفتح ال **oauth** لكن الأول أفد منه نسخة

* **oc get oauth -o Yaml > oauth.yml**

- هأخد منه نسخة لأن باهي **Object** لو وصل فيه

أي مشكلة محدش هيقدر يدخل على ال **Cluster**

- لو واحد وقع فالغلمة دي مفيش حاجة هتتخذ

غير حاجة لازم اكون هفعلها وهي ال **offline login**

مبتقاش متفعلة لازم ادخل وافعلها

بأسفنام ال **Kube Config File**

لذلك أول ما ال **OpenShift** يستغل أول خطوة

للشركة يشغلوا ال **offline login**

- طيب بعد ما اخذ نسخة دي هتعتبرها الأساسية

* **cp oauth.yml oauth2.yml**

* **vim oauth2.yml**

- بعد لما افتحة هروح ال **SPEC** تحتها **IdentityProviders**

بداية ال **Section** من عند **htpasswd** على **type**

- هأخذ ال **Section** **Copy** وأبدأ اعدل عليه بعد

لما اعمله **Post** تحت ال **Section** الأول

والتعديل هيكون على ال **IDP + Secret**

- كذا اتعملت * **oc apply -f oauth2.yml**

لكن لازم ابرر كد لما ال **Pod** يجهز

* **oc get Pods -n openshift-authentication**

- في **Schedule** بيستغل كل دقيقتين ويشوف

هل ال **OAuth** حصل فيه أي **Update** لو حصل

يمسح القديم ويستغل بالجديد

- ساعتها بكي لما تدخل على ال **Console** وتشوف الاختيار

OpenShift Create User GUI

* ~~htpasswd~~ htpasswd -B users.txt user3

* htpasswd -B users.txt user4

دي أول مرحلة وبعد ها كله عال GUI

- هنزل تحت هلاقى Administration section

- هلاقى بواها Cluster Settings هدخل عليه

- هروح لـ Configuration

- هكتبه في ال Search ← OAuth وهدخل عليه

- تحت هلاقى Section اسم ال Identity Provider

- هلاقى HTpasswd في القائمة بعد ما اضغط على add

- بعد ما يدخل في ال Add هلاقى خانة ال Name

- هكتب في خانة ال Name اسم ال IDP eFe-Yousef

- في خانة secret نكتبها طالب مني HTpasswd هرقطة الملف

- هضغط على Add ← Done ✓

لو عايز اعرف ال Secret

* oc get secrets -n openshift-config

- سيظهر لي كل ال Secrets وهعرف من ال age امد حته secret

OpenShift update, delete users

عشان الشوف ميت ال **users**

* **oc get secret -n openshift Config**

- عشان اعرف ال **user** موجود في انهي **secret** وبيكونوا متطابقين يعني يتكون الاسم والصفة مثلاً: **Secret Sales**

* **oc extract secret/users -n openshift-Config**

--to -> update_users.txt

- هنا كاني بقول لل **OpenShift** هات ال **secret** هتامل

متاهي **local** وبعدها هيتلك التديلات

- هتال

عايز احذف **user2**

- هفتح ال **file**

* **vim update_users.txt**

عايز اعمل **update password** بتاعة **user1**

* **htpasswd -B update_users.txt user1**

- هيطلب مني ادخله ال **Password** الجديدة

- بالتالي هيعمل **update** على ال **Password**

- لو ال **user** مش **Create** هيعملها ساعتها **Create**

دلو قبي هعمل **Create secret** وبنفس الاسم القديمة

لأن اقيتعملها **overwrite** طيب ليه متدلس عادي لأن

المحتوى اللي هو ال **Secret** حاجة اسمها **immutable**

يعني مينفعش فيها التديل

* **oc create generic users -n openshift-Config --from-file**

htpasswd=update_users.txt -o yaml --dry-run=client

- ساعتها تدخل **overwrite** من ال **yaml file** أو تستخدم **Pipeline**

↳ **oc replace -f-**

- كما انابقوله نفذ الامر واعمله من غير

ما ادخل على ال **yaml file**

OpenShift update, Delete users

- # لو جیتے ادفلی باسمر ال user وکیتے ال Password
* oc login -u user1 -P user1 القیمہ لکھیں ماریا
- هو قیدل عشان لسا ال Session فیل ال Cash
* oc delete user user1 user2
* oc set identity
* oc delete identity Senior-idp:user1 Senior-idp:user2
- کیا انا علے delete ال Session ال کیتے
* oc login -u user1 -P user1 Login faild فیلج -

OpenShift Create Group

عايز اعمل Create ل Group *oc get groups

*oc adm groups new senior user1 user3

*oc get groups

- دلوقتي هيظهر اسم ال Group اللي انتشأته

عايز اضيف User في Group

*oc adm add-users senior user4 user5

*oc get groups

- دلوقتي هيظهر لك ال Group واسماء ال Users اللي فيه

عايز ايل User من ال Group

*oc adm remove-users senior user1 user3

لو عايز اعمل كل دا بس من على ال GUI

- هدخل على session ال User management جواقة Groups

هلاقي Senior هدخل هلاقي

- تحت في session باسي Users ومن ال: اختار Remove

- فوق هلاقي session فيه ال Action اقدر اضيف User

- لو عايز Create group هربع عند Groups وهلاقي

* Create group

- لما اوصل هلاقي yml مكتوب اقدر اعدل عليه واكتب

اللي انا عايزه واضغط Create

*oc get groups

تجرب دلوقتي